INFORME DE LABORATORIO
Circuitos I

Autores:

- Batalla, Nicolás.
- Domínguez Catalano, Juan Francisco.
- Rivas, Marcos.

Docente a cargo:

Ing. Morel, Mariano.
Dr. Ing. Antonacci, Julian.

Fecha de entrega: 2024/04/21

Resumen:

En este informe se aborda la implementación de un amplificador realimentado con integrados LM741. También se desarrolla la implementación física y análisis teórico. Se utilizan los programas LTspice y Matlab para realizar una simulación y mostrar los resultados de forma gráfica, para un posterior análisis.
Se realizará una compensación por el método de adelanto de fase, y desarrollan los cálculos necesarios para luego verificarlos en el laboratorio.

Objetivos:

- Compensar el circuito de forma de evitar sobre picos.
- Ver la respuesta en frecuencia.
- Comparar el circuito antes y después de compensar.

Introducción.

Los circuitos realimentados tienen ventajas en la reducción del ruido, mejora del ancho de banda, reduce la distorsión no lineal. Da inmunidad ante variaciones de los parámetros en el circuito y la posibilidad de controlar las impedancias de entrada y salida.

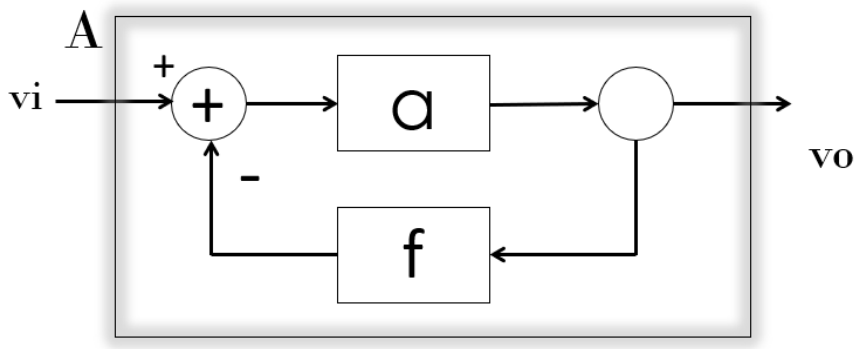


Figura.1

La transferencia de la figura 1 es la ecuación 1. Se puede ver que si se aumenta el factor “a*f” tal que a*f>>1 la transferencia se reduce a 1/f.

$$A = \frac{a}{1+af} \qquad (1)$$

La compensación por adelanto de fase se aplica en la red de realimentación. Sirve cuando el margen de fase es cero o mayor, esto se debe a que aumenta el margen solo 45° .
El margen de fase garantiza la estabilidad del amplificador realimentado. Este se mide desde la frecuencia de cruce por cero en la ganancia del amplificador, al cruce por 180° en la fase. El valor de margen fase de 45°, es un valor práctico.

Resolución

Resolución teórica.

El circuito es un amplificador de tensión, realimentado por tensión. La ganancia A es el cociente entre tensión de salida sobre tensión de entrada.

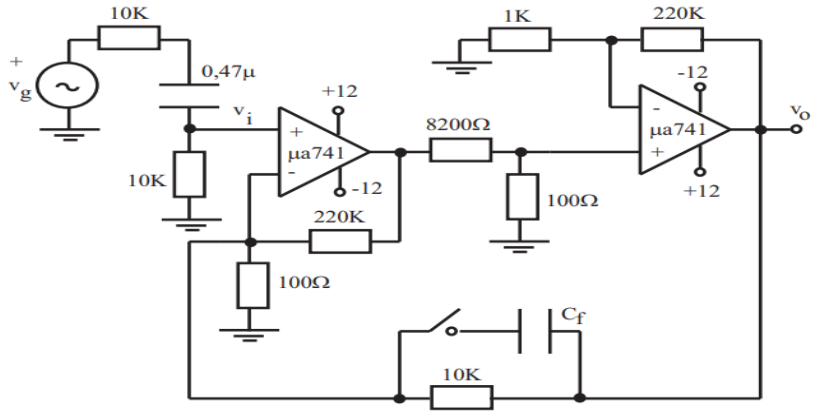


Figura 2 - Amplificador de tensión

Se analiza la etapa del primer amplificador operacional del circuito (representada en la Figura 3), la cual ha sido simulada en LTspice. La función de transferencia presenta un polo a 460 Hz y una ganancia a frecuencias medias de 66 dB (aproximadamente 2000 veces), como se puede ver en la representación gráfica (Figura 5).

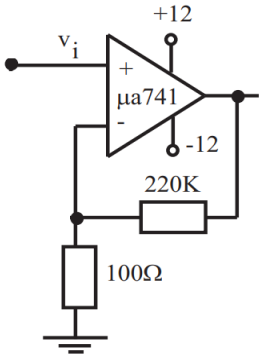


Figura 3 - primera etapa

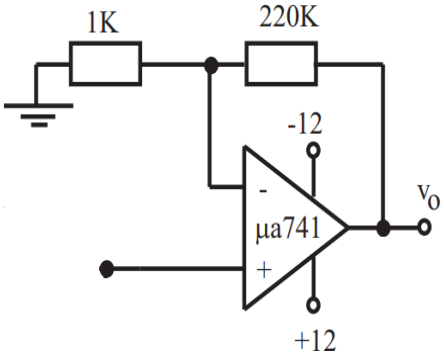


Figura 4 - segunda etapa

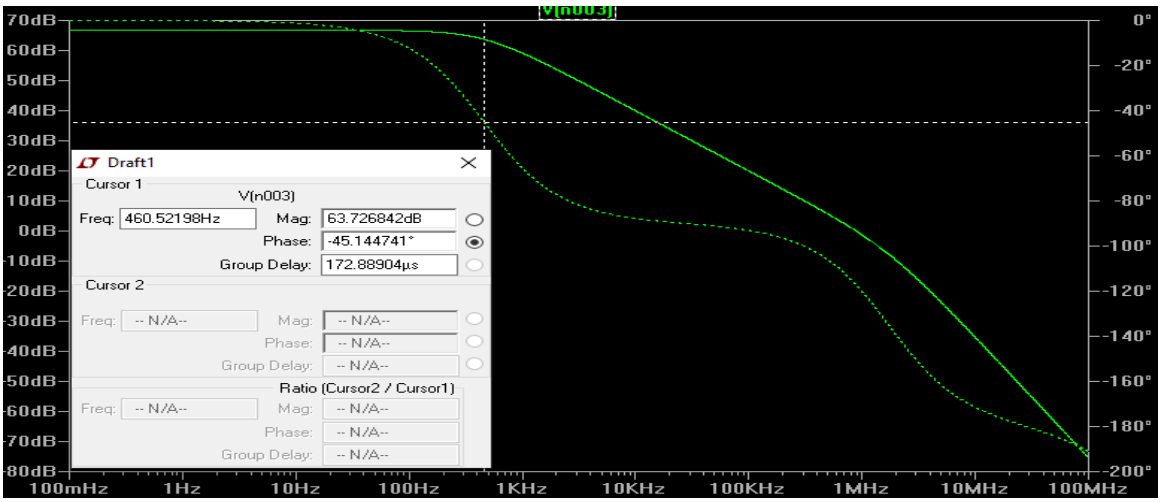


Figura 5 - Transferencia de la primera etapa

Luego el análisis de la segunda etapa del circuito (Figura 4), mostro la presencia de un polo a 4,53 KHz y una ganancia a frecuencias medias de 46 dB (200 veces) como se puede observar en la Figura 6.

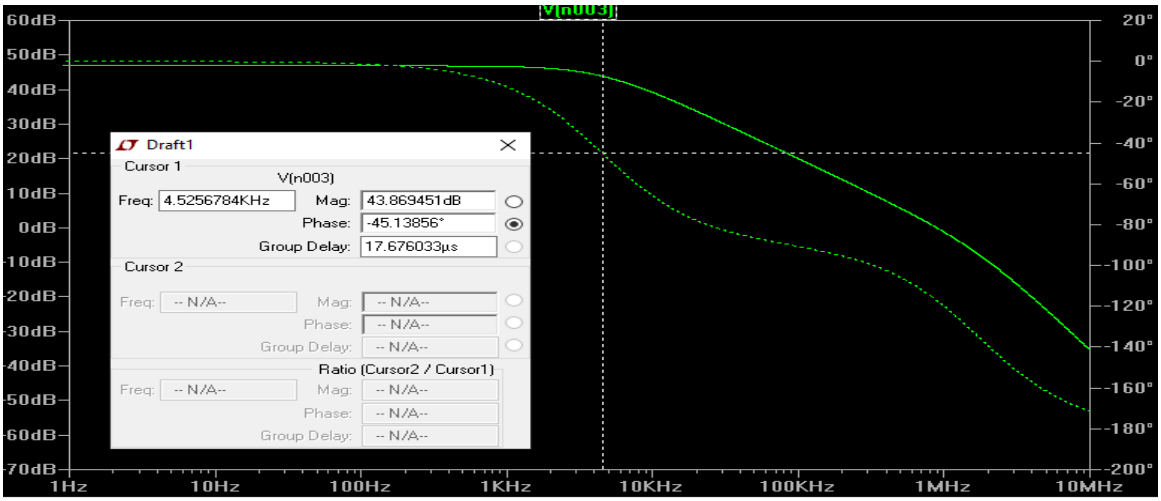


Figura 6 - Transferencia de la segunda etapa

Para estudiar la realimentación negativa en el circuito de la Figura 1, inicialmente identificamos la red (figura 7). Luego, utilizando parámetros h, procedemos a sustituir la realimentación en el circuito por un circuito equivalente (figura 8).

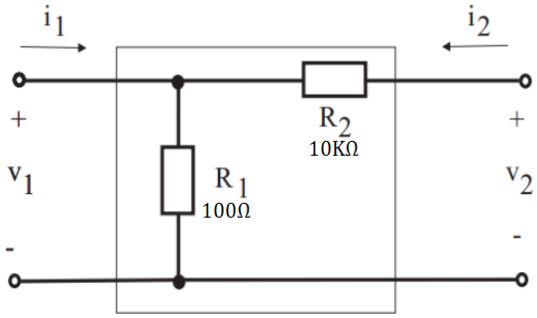


Figura 7 - Red de realimentación

$$h\begin{cases} v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2 \\ i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2 \end{cases}$$

$$h_{11} = \frac{v_1}{i_1}\Big|_{v_2=0} = 100\Omega\,//10K\Omega \;\cong\; 100\,\Omega$$

$$h_{22} = \frac{i_2}{v_2}\Big|_{i_1=0} = \frac{1}{10k\Omega + 100\Omega} = \frac{1}{10{,}1k\Omega}$$

$$h_{12} = \frac{v_1}{v_2}\Big|_{i_1=0} = \frac{100\Omega}{10k\Omega + 100\Omega} = 0{,}0099 \cong 0{,}01 = f$$

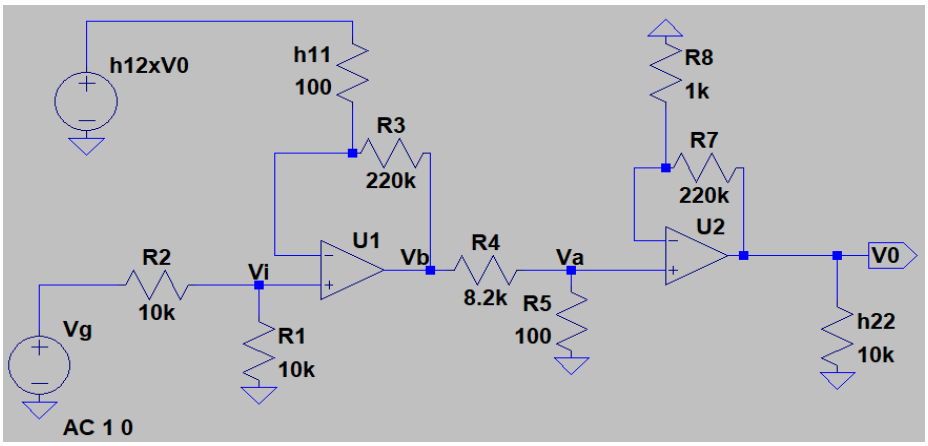


Figura 8 - Circuito equivalente

Finalmente, se calcula la transferencia del circuito equivalente sin realimentar 'av' con el objetivo de determinar la ganancia a frecuencias medias, para esto se considera el capacitor de la entrada de la figura 1, como un corto circuito.

$$a_v = \frac{V0}{Vi}\Big|_{f=0} = \frac{V0}{Va} x \frac{Va}{Vb} x \frac{Vb}{Vi} \qquad (1)$$

Cálculo de las transferencias:

$$\frac{V0}{Va} = \frac{200}{(1+\frac{jf}{4.53\,KHz})} \qquad \frac{Va}{Vb} = \frac{1}{83} \qquad \frac{Vb}{Vi} = \frac{2000}{(1+\frac{jf}{460\,Hz})}$$

Entonces:

$$a_v(jf) = \frac{200}{(1+\frac{jf}{4.53\,KHz})} x \frac{1}{83} x \frac{2000}{(1+\frac{jf}{460\,Hz})} \cong \frac{4820}{(1+\frac{jf}{4.53\,KHz})(1+\frac{jf}{460\,Hz})}$$

Luego se calcula T(jf) como se ve en la ecuación de abajo:

$$T(jf) = a_v(jf)xf = a_v(jf)xh_{11} = \frac{4820x0.01}{\left(1+\frac{jf}{4.53\,KHz}\right)\left(1+\frac{jf}{460\,Hz}\right)} = \frac{48.2}{(1+\frac{jf}{4.53\,KHz})(1+\frac{jf}{460\,Hz})}$$

Con T(jf) calculado, se puede analizar la función para encontrar su margen de fase, esto se realiza mediante Matlab como se ve en la figura 9. Quedando un MØ (Margen de fase) de aproximadamente 28.2° y el cruce por 0 dB a una frecuencia aproximada de 10 KHz.

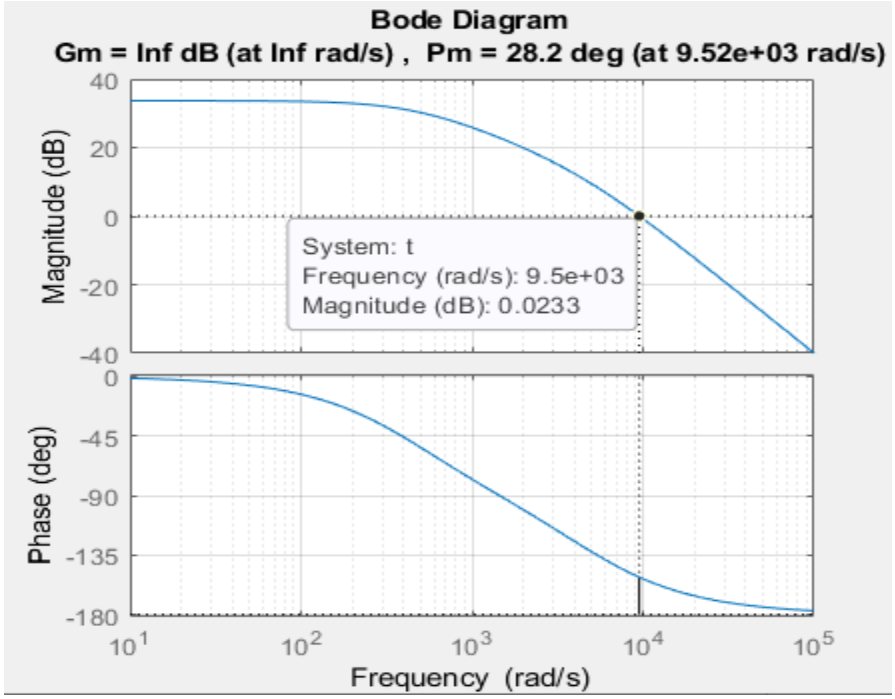


Figura 9 - Bode de T(jf)

La transferencia total del circuito se puede calcular con la ecuación 2.

$$A = \frac{a_v(jf)}{1 + T(jf)} \qquad (2)$$

Esta transferencia ‘A’ la graficamos junto a T(jf) en la figura 10, y podemos ver que el sobre pico de A, coincide con frecuencia del cruce por 0 dB de T(jw).

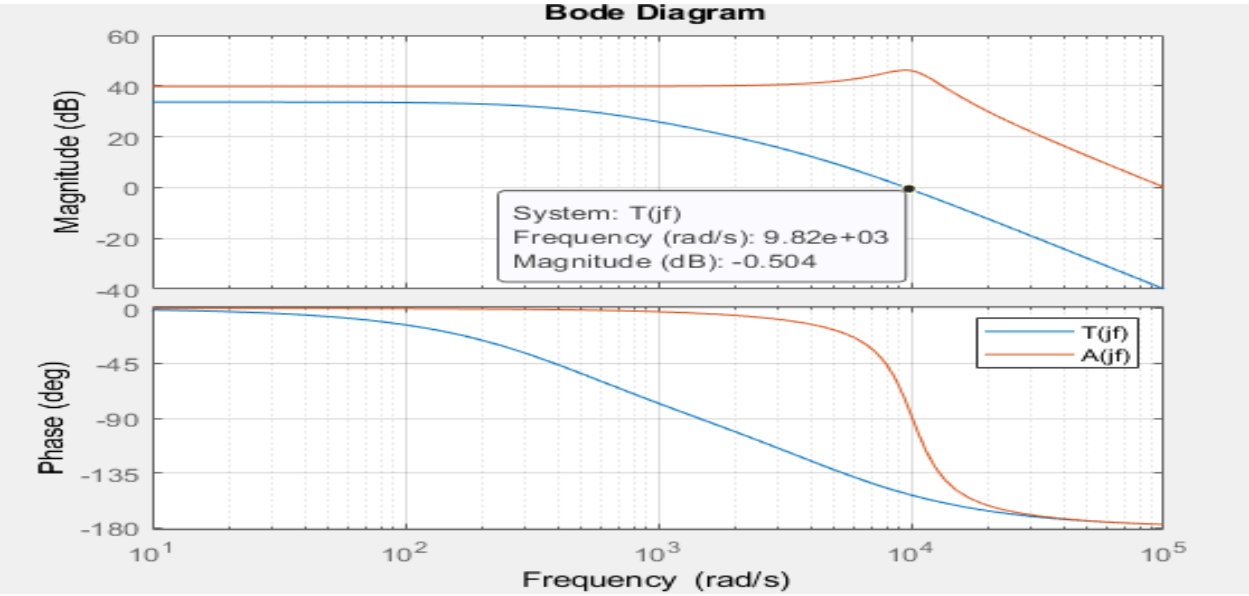


Figura 10 - Bode de T(jf) y A(jf)

En la figura 11, simulamos el circuito completo del amplificador de tensión de la figura 1 en LTspice, en él podemos ver que el sobre pico coincide con la frecuencia de la figura 9 (10 KHz).

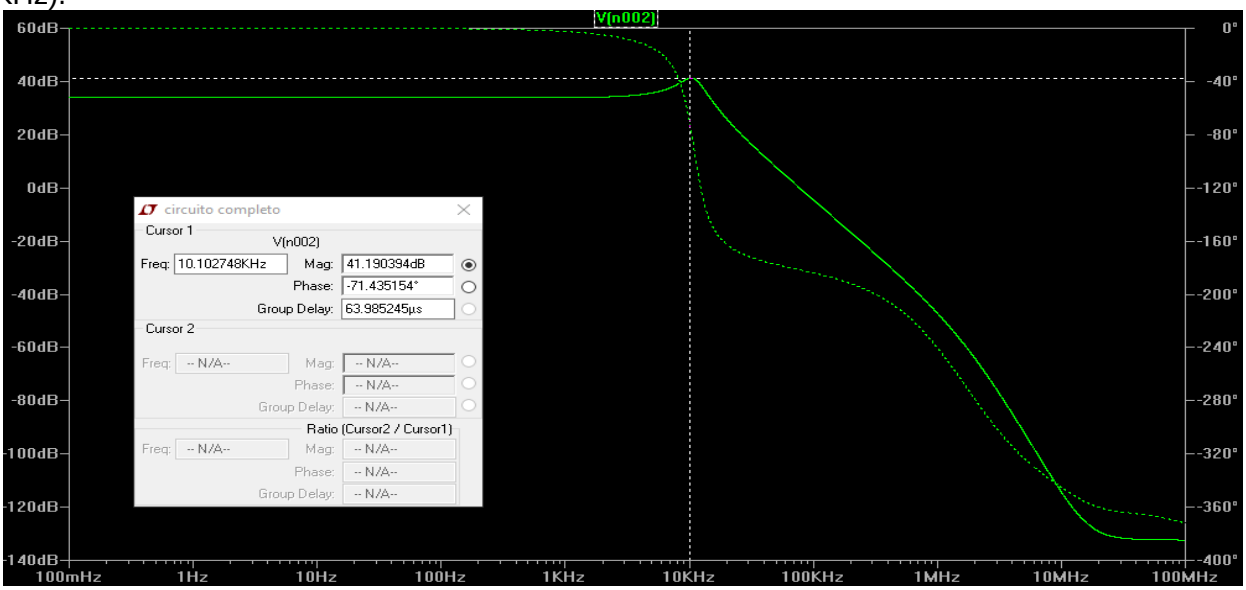


Figura 11 - Simulación del amplificador de tensión en LTspice®

Resolución práctica.

Una vez realizada la implementación física del circuito (figura 12), se prueba en el laboratorio mediante el uso de un osciloscopio y generador de funciones. Se hace un barrido en frecuencia para encontrar el sobre pico en el circuito sin compensar.

Además, se lleva a cabo una recolección de datos midiendo la respuesta en magnitud del circuito en diversas frecuencias (tabla 1). Estos datos fueron utilizados para realizar una interpolación y comparar los resultados obtenidos con la resolución teórica del circuito (figura 13).

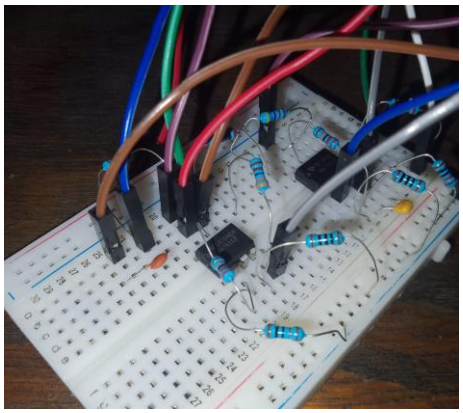


Figura 12 - Circuito físico

Frecuencia [KHz]	Tension [v]
1	9,8
2	10
3	11
4	12,6
5	14
6	15,2
7	16
8	13
9	10
10	7,8
11	6,2
15	2,6
20	1,4
25	0,8
35	0,4
68	0,15

Tabla 1 - Recolección de datos

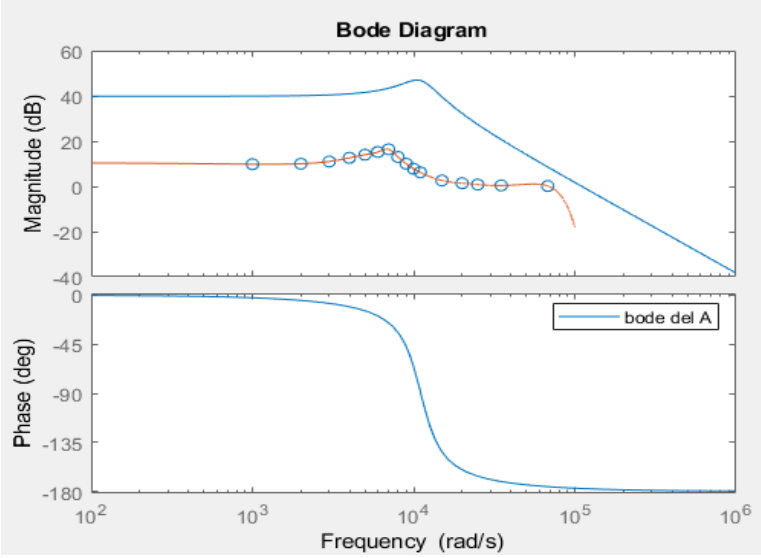
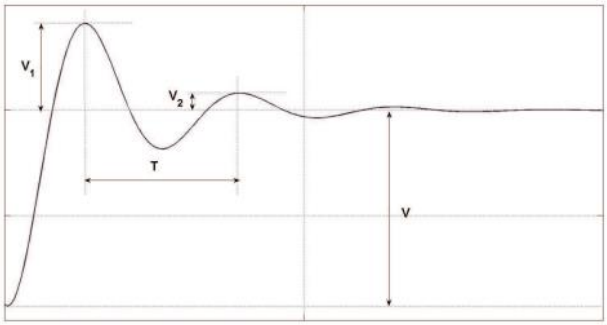


Figura 13 - Interpolación vs bode del circuito

Según las mediciones realizadas, el sobre pico se encuentra en 7 kHz. Es evidente que este valor no coincide con el calculado inicialmente, esto puede ser debido a que los amplificadores utilizados tengan los polos a distinta frecuencia que los modelos empleados en la simulación.

Luego, se procede a medir la respuesta al escalón como se ve en la figura 14, para calcular el sobre impulso porcentual, ubicación de los polos y contrastar f_o.



$$V_1 = 2.8V$$
$$V_2 = 0.8V$$
$$V = 7.28V$$

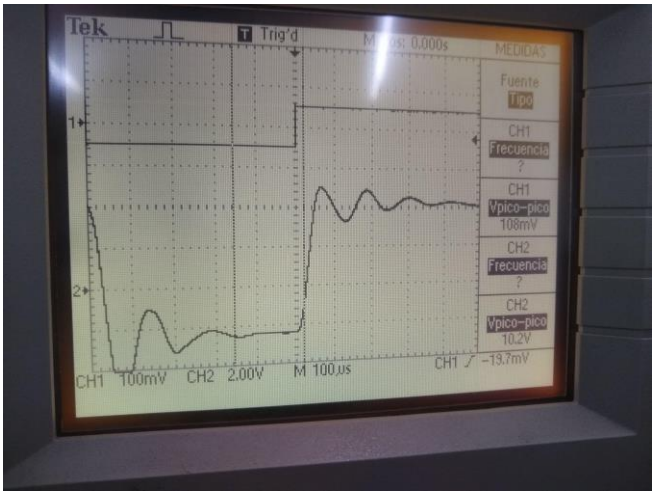


Figura 14 - Respuesta al escalón

$T = 128\mu s$

$SI\% = \frac{V_1}{V}\ 100\ =$ 38.46

$\alpha[Hz] = \frac{1}{2\pi T}\ ln\ \frac{V_1}{V_2}\ =\ 1557.68$ $\qquad$ $\beta[Hz] = \frac{1}{T}\ =\ 7812.5$

Los polos quedan en S= -1557.68 ± 7812.5

A modo de contrastar el valor de f_o obtenido anteriormente, se calcula a partir de los valores de alfa y beta.

$$f_o\ = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}\ = 7.96kHz$$

Podemos observar que hay un error respecto de la medida anteriormente de 0.96kHz.

Compensación por adelanto de fase

Este método de compensación consiste en agregar un cero a $T(jw)$ a la frecuencia de w_{0dB} en orden de mejorar el margen de fase en $45°$.

Se implementa una red de atraso de fase para agregar un cero w_o y un polo w_p a la transferencia. Debido a que físicamente no se puede agregar únicamente un cero, se busca ubicar la frecuencia del polo al menos una década más arriba, para evitar que influya en el margen de fase deseado.

$$T_c(s)\ =\ T(s)\ \frac{(1+\frac{S}{W_o})}{(1+\frac{S}{W_p})}$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi C_2 R_2}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi C_2\ (R_1//R_2)}$$

En las mediciones, el máximo de magnitud en la respuesta en frecuencia se encuentra a 7 kHz, por lo que se asume $f_o \simeq 7kHz$ debido al elevado valor de Q.

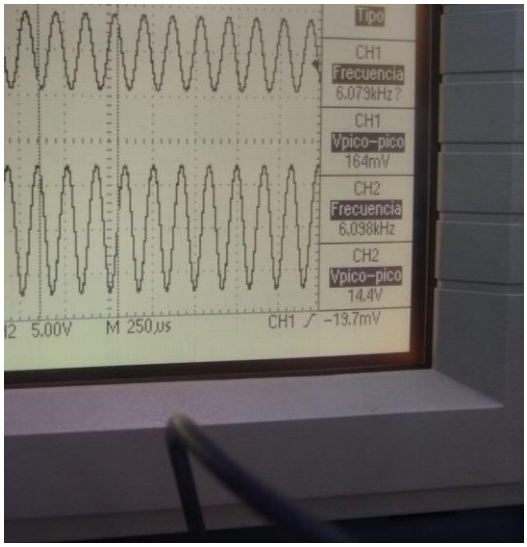
Se calcula el valor del capacitor a esa frecuencia y la frecuencia del polo resultante.

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R_2 f_o} = 2.27nF$$

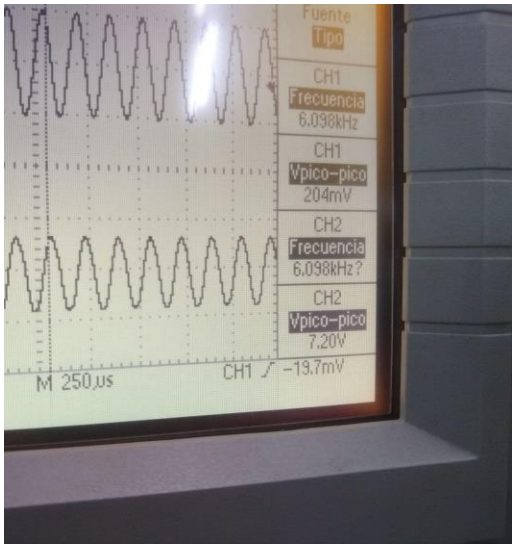
$$f_p = \frac{1}{2\pi C_2\,(R_1//R_2)} = 708.1kHz$$ Supera por más de una década a f_o.

Implementación física

Se coloca un capacitor en paralelo a R2, teóricamente este debe ser de 2.27 nF. Decidimos colocar un capacitor de 2,2nF, lo cual se aproxima bastante a lo calculado.
De esta manera el sobre pico disminuyó notoriamente.

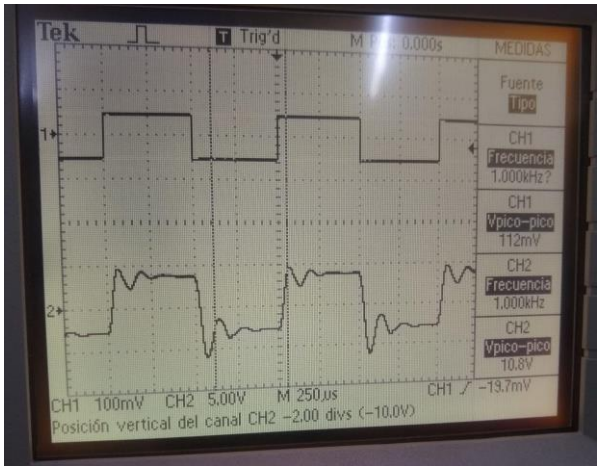


Sin compensar
Vpp = 14.4V

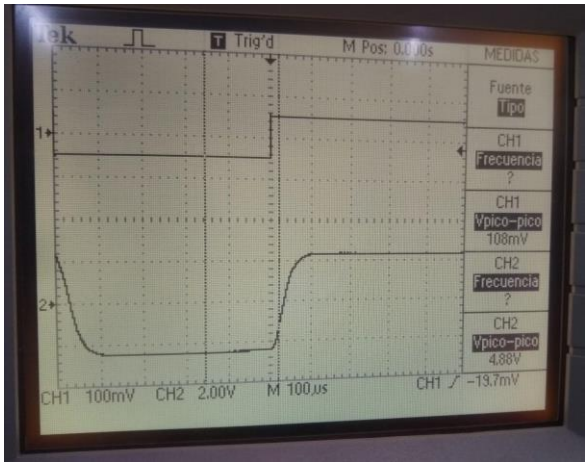


Compensado
Vpp = 7.2V

En la respuesta al escalón, se pude ver claramente la mejora en la estabilidad. La oscilación se reduce.



Sin compensar



Compensado

Conclusiones:

El método de compensación, resultó en un incremento en la estabilidad, que se puede ver claramente en el circuito físico con ayuda del osciloscopio.
La diferencia entre los valores obtenidos en el laboratorio y los teóricos se deben a factores como: ruido en el circuito debido a las conexiones de los componentes por medio de la protoboard y los cables utilizados (se podría disminuir esto, soldando los componentes), también hubo problemas con la los cables de los equipos del laboratorio. Para compensar estas fuentes de error, se realizó un promedio en la medición del osciloscopio. Otra fuente de error son los componentes, ya que estos tienen una tolerancia.
Además, como se mencionó, los amplificadores operacionales pueden tener los polos en otra frecuencia, del modelo utilizado en la simulación
En el laboratorio, cuando se midió la respuesta en frecuencia, se hizo con una onda senoidal a la cual se variaba la frecuencia y tenía una amplitud de 1 volt. Luego, cuando se analizó la respuesta al escalón, la salida estaba saturada. Esto se solucionó, bajando el valor de la entrada a 0.5 volt.